

PROBABILITÀ

PROBABILITÀ CLASSICA O "A PRIORI"

EFFETTUARE UN ESPERIMENTO CON RISULTATI
NON COSTO . POSSO OTTENERE UNO

DI N RISULTATI

ES. LANCIO DI UN DADO A 6 FACCE, HO

51 POSSIBILI RISULTATI

LANCIO DI UNA MONETA, 2 RISULTATI

MONETA $\rightarrow N = 2$ $\{T, C\}$

DADO $\rightarrow N = 6$ $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

ASSUNDO CHE TUTTI GLI ESITI SIANO
MISURATI SOTTO USUARI

CHIAZZA RUSTI RESULTATI EVENTI

ASSUMIAMO A OGNI EVENTO UN NUMERO
REALE CHE CHIAMIAMO PROBABILITÀ

$$P(E) = \frac{1}{N}$$

SI HANNO E_i , $i = 1, \dots, N$ POSSIBILI RISULTATI

SI HA
$$\sum_{i=1}^N P(E_i) = 1$$

POSSO PENSARE ANCHE DOVE PROBABILITÀ

CHÉ SI VERIFICHIAMO h ($h \leq N$) EVENTI

OCCORRANTI, AD ES. LA PROBABILITÀ DI

UN RISULTATO PARI ($\{2, 4, 6\}$), IL

VALORE DI PROBABILITÀ SI HA $\frac{h}{N} \rightarrow \left[\frac{3}{6} = \frac{1}{2} \right]$

IN OGM ALSO $P(\xi) \geq 0$, $P(\xi) \leq 1$
 $0 \leq P(\xi) \leq 1$.

IL VALORE DI P LO POSSIAMO ESPRIMERLO
COME PERCENTUALE

$$0 \leq P \leq 1 \rightarrow P_{\%} = P \cdot 100 \%$$

$$\text{ES. } P = 0.3 \rightarrow P_{\%} = P \cdot 100 = 30 \%$$

ASSUNDO CHE LO PROBABILITÀ SIA
UGUALE "A PRONTI" NON IN BASE A
NISUNO O ESPERIMENTO.

PROBABILITÀ FREQUENTISTICA, O
A POSTERIORI

BASEATA SULLA MPRTIZIONE DI UN
ESPERIMENTO O SUAV.

CHIAMATO QUANTO VOLTE SI VERIFICA UN
MISULTATO E_1 SU N ESPERIMENTI

$\#E_1 \rightarrow$ QUANTO VOLTE SI VERIFICA E_1

$$P(E_1) = \frac{\#E_1}{N}$$

CHIAMATO PROBABILITÀ A POSTERIORI IL
LIMITE DI $\frac{\#E_1}{N}$ PER $N \rightarrow \infty$.

SE "TUTTA VA BENE" LA PROBABILITÀ
DEI SINGOLI EVENTI TENDENTE A QUELLA
"A PRIORI".

A BBIAMO ANCHE UNA NOZIONE DI

PROBABILITÀ SOGGETTIVA (DE FINETTI)

SE UN ESPERIMENTAZIONE NON È RIPETIBILE E
NON POSSO ASSIGNARE LA SUOI PROBABILITÀ
DEI RISULTATI, È UNA VALUTAZIONE SOGGETTIVA
E NON MATHEMATICA.

RIPASSO DI LOGICA

SIMBOLI LOGICI: $\forall$ QUALSIASI, $\exists$ ESISTE,
CONNETTIVI LOGICI: $\wedge$ E SOTTARI, $\vee$ ALTERNATIVE
UNO DEI DUE.

RIPASSO DI INSIEMISTICA

A, B, ... INSIEMI, DATO DALLA SPECIFICAZIONE
DEI SUOI ELEMENTI $a \in A$ o APPARTENENZA
AD A.

POSSIAMO DESCRIVERE UN INSIEME CON L'OLIO NO
 DEI SUOI ELEMENTI $A = \{a, b, \dots\}$
 OPPURE UNA LINGUA $\rightarrow$ DESCRIVERLO DEL MODO
 CHE CI PERMETTE DI DIRE COSA FA PARTE
 DELL'INSIEME O NO.

$$A = \{i \in \mathbb{N} \mid i \leq 20\}$$

$\uparrow$ TALO CHE

UNIONE DI INSIEMI

$$A \cup B$$

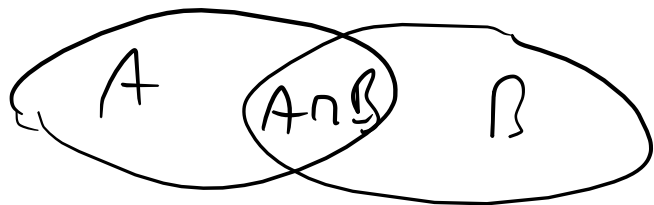
$$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$$

INTERSEZIONE DI INSIEMI

$$A \cap B$$

$$A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$$

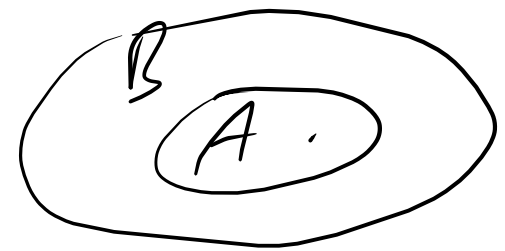
DIAGRAMMA DI VENN



SOTTINSIEMI

$$A \subseteq B$$

$$\forall x \in A \rightarrow x \in B$$



DIFFERENZA $A \setminus B = \{x : x \in A \vee x \notin B\}$

DEFINIZIONE ASSIOMATICA DI PROBABILITÀ
(KOLMOGOROV)

ABBIA MO UN ESPERIMENTO CHE PRODUCE DEI
RISULTATI

1) Ω SPAZIO CAMPIONARIO (o DEGLI EVENTI)
È UN INSIEME SCELTO

2) $\mathcal{A}$ FAMIGLIA DI SOTTINSIEMI DI Ω
CHE CHIAMAMO EVENTI E

3) $P(\cdot)$ UNA FUNZIONE MISURA DI
PROBABILITÀ CHE ASSIGNA UN
NUMERO REALE A OGNI EVENTO DI $\mathcal{A}$.
 $P : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}$

Nel caso di $DADO \rightarrow \Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Ad es $E = \{2, 5\}$.

Un caso di scelta di $\mathcal{A}$ è la collezione
insiemei poteri $\mathcal{A} = 2^\Omega$, cioè

la famiglia di tutti i possibili sottoinsiemi
di Ω . Poteri 2^Ω ? Poteri $\mathcal{A}$

Ha un numero finito di elementi AD
es $\# \Omega = N$ | sottoinsiemi 2^N

Quindi in generale $\mathcal{A} = 2^\Omega = \left(\underset{\substack{\uparrow \\ \text{poteri } \mathcal{A}}}{\mathcal{P}(\Omega)} \right)$.

Adesso degli insieme su $\mathcal{A}$,

cioè per la famiglia di sottoinsiemi

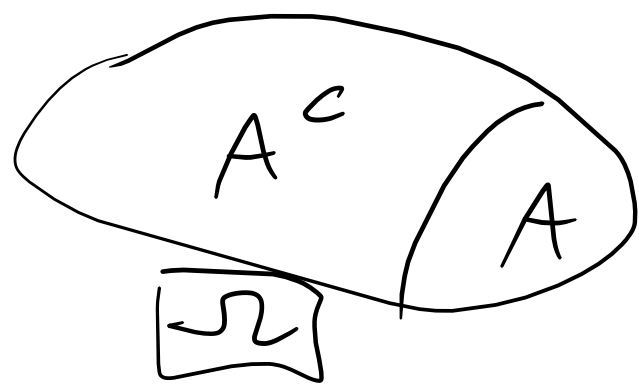
probabilità $\mathcal{A}$ e $P(\mathcal{E})$ di vario altro

Attesa per la famiglia. Spazio di prob $\rightarrow (\Omega, \mathcal{A}, P)$

PROPRIO TÀ DI $\mathcal{A}$:

- $\emptyset, \Omega \in \mathcal{A}$, quindi in ogni caso
SANA $\mathcal{A} = \{\emptyset, \Omega, \dots\}$

- Se $A \in \mathcal{A}$ allora $A^c \in \mathcal{A}$, dove
 A^c è il complementare di A , cioè
 $A^c = \Omega \setminus A$ ($A \cup A^c = \Omega$)



- Se $A_i, i=1, \dots, N$ $A_i \in \mathcal{A}$ allora

allora $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_N \in \mathcal{A}$

UNIONE FINITA DI ELEMENTI DI $\mathcal{A}$
DIVERSI APPARTENENTI AD $\mathcal{A}$.

Se $\mathcal{A}$ soddisfa questi tre proprietà
la chiamo σ -ALGEBRA su Ω .
 σ ALGEBRA.

Per una data Ω quando la misura di
probabilità $P(E)$

- $P(E) \geq 0$
- $P(\Omega) = 1$
- (σ-ADDITIVITÀ)
ADDITIVITÀ. Se A_i $i = 1, \dots, N$
con $A_i \cap A_j = \emptyset$ allora

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_N) = P\left(\bigcup_{i=1}^N A_i\right) = \sum_{i=1}^N P(A_i)$$

Se tutti gli eventi A_i sono assegnati
la probabilità della loro unione è data
dalla somma delle single probabilità.

So $\mathcal{A}$ is $\mathcal{P}(\Omega)$ and, space is probability

and, all in character is given

$(\Omega, \mathcal{A}, P)$ Space of probabilities

ALCUNO CONSIGUE DARE PROPOSIZIONI IN $\mathcal{A}, P$

$$1) \underline{P(A^c) = 1 - P(A)}$$

INFAATTI

$$A \cap A^c = \emptyset$$

$$P(A \cup A^c) = P(A) + P(A^c)$$

$$\text{MA } A \cup A^c = \Omega, \quad P(\Omega) = 1, \quad \text{Dunque}$$

$$1 = P(A) + P(A^c) \rightarrow P(A^c) = 1 - P(A), \checkmark$$

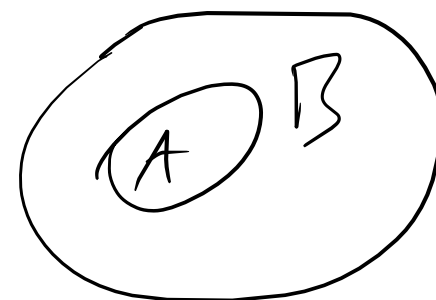
$$2) \text{ Se } A \subseteq B \text{ allora } P(A) \leq P(B)$$

$$B = B \cap \Omega, \quad \Omega = A \cup A^c$$

$$B = B \cap (A \cup A^c) = (B \cap A) \cup (B \cap A^c)$$

$$1) A \quad B \cap A = A \quad \text{E} \quad B \cap A^c \subseteq A^c$$

$$\begin{cases} \text{S} \quad B \cap A = A \\ \text{S} \quad B \cap A^c \subseteq A^c \end{cases} \quad \left. \begin{array}{l} \text{συμμετα} \\ \text{διακριτική} \end{array} \right\}$$

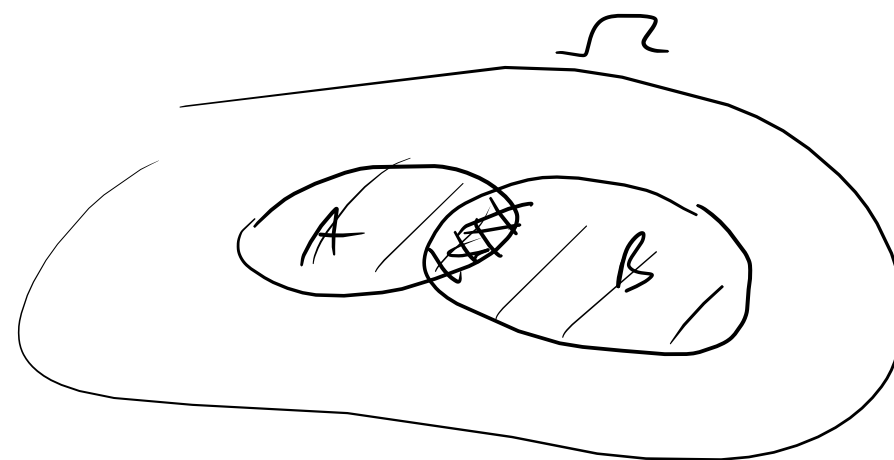


$$B = (B \cap A) \cup (B \cap A^c)$$

$$(B \cap A) \cap (B \cap A^c) = \emptyset$$

$$P(B) = P(A) + P(B \cap A^c) \geq 0$$

$$P(B) \geq P(A) \quad \checkmark$$



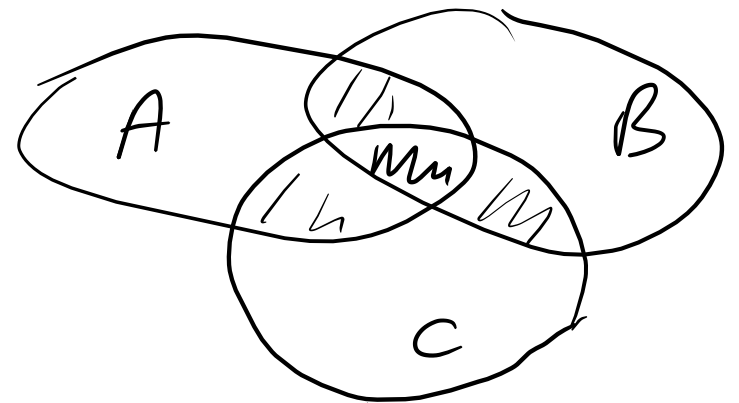
$$3) \quad A, B \in \mathcal{A}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

η $P(A \cup B)$ είναι η πιθανότητα να συμβεί το A ή το B, δηλαδή η πιθανότητα να συμβεί το A ή το B.

$$A, B, C \in \mathcal{A}$$

$$P(A \cup B \cup C) =$$



$$= P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

$$A_1, A_2, \dots, A_n$$

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = \sum_i P(A_i) - \sum_{i,j} P(A_i \cap A_j) + \sum_{i,j,k} P(A_i \cap A_j \cap A_k) - \dots + (-1)^{n-1} P\left(\bigcap_i A_i\right)$$

CALCOLO COMBINATORIO, UTILI SE
SIAMO IN UN CONTESTO DI ANALISI PROBABILISTICA
PERCHÉ LA PROBABILITÀ DI UN EVENTO È
SEMPLICE DAL DAZ NUNNO DI FODI IN CUI
SI ANALIZZA L'EVENUTO INSUO A TUTTA LA
SVOLTA, POSSIBILI.

= DISPOSIZIONE STRUTTURALE DI
OGGETTO SCOSTA TRA M.

AD ES. HO LA CIFRA DA 1 A 9 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

VOLGO SCAMBIO UN NUMERO DI

TRA CIFRE. QUANTE POSSIBILITÀ HO?

SOLUZIONE VOLENDO SCELTA METODICAMENTE,
UNA CIFRA UTILIZZATA HO LA POSSIBILITÀ
UTILIZZARLA.

Per la prima casella ho n possibilità,
 per la seconda ho $n-1$ possibilità
 e per la terza ho $n-2$ possibilità.

Avrà $n \cdot (n-1) \cdot (n-2)$ modi diversi.

Per $n=9$ e $r=3 \rightarrow 9 \cdot 8 \cdot 7$

$$n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots (n-(r+1))$$

$$\begin{aligned}
 \underline{\underline{D_{n,r}}} &= n(n-1) \cdots (n-r+1) \cancel{(n-r)} \cancel{(n-r-1)} \cdots = \\
 &= \frac{n!}{(n-r)!}
 \end{aligned}$$

Per la terza casella solo 1 disposizione
 di tutti gli n oggetti quindi $D_{n,n}$

$$\underline{\underline{P_n}} = D_{n,n} = \frac{n!}{0!} = \underline{\underline{n!}}$$

• DISPOSIZIONE CON RIPETIZIONE DI 2
OGGETTI SCELTA TRA M.

M POSSIBILI TRA PER LA PRIMA SCELTA
tra ALCHE M PER LO SUCCESSIVO, quindi

$$\underbrace{M \cdot M \cdot \dots \cdot M}_{2 \text{ volte}} = M^2$$

• COMBINAZIONE, COME DISPOSIZIONE
SEMPLICE, MA IGNORA L'ORDINE DELLE

2 OGGETTI SCELTI TRA M

$D_{m,2}$ tra SE I QUANTO L'ORDINE NON HA

2 OGGETTI SCELTI OLTRE
DIVISIONE PER $2!$ $\frac{9!!}{6!}$

$$C_{m,2} = \frac{D_{m,2}}{2!} = \frac{m!}{(m-2)! \cdot 2!}$$

$$C_{9,3} = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 84$$

POSSIBILI CANCELLANDO AL CANTO $C_{9,5} = \dots$ E 63. RIMANCI